

TAHAP 1 : Manajemen User dan Hak Akses

1. Mengecek Identitas Saat Ini

- whoami

(Biasanya akan muncul nama user yang sedang kamu pakai sekarang).

2. Membuat User Baru

- sudo adduser volunteer

(Sistem akan memintamu memasukkan password untuk user baru tersebut,

dan mengisi beberapa detail seperti nama lengkap. Tekan Enter saja untuk mengosongkan detail yang tidak penting).

3. Berpindah ke User Baru

- su - volunteer

```
[root@exaprimary oracle]# whoami
root
[root@exaprimary oracle]# sudo adduser volunteer
[root@exaprimary oracle]# su - volunteer
[volunteer@exaprimary ~]$
```

Coba perhatikan perubahan kecil tapi sangat penting di terminalmu:

- Saat kamu menjadi Root, simbol di akhir baris adalah # ([root@exaprimary oracle]#). Ini adalah tanda bahwa kamu memiliki kuasa penuh atas sistem.
- Saat kamu menjadi volunteer, simbolnya berubah menjadi \$ ([volunteer@exaprimary ~]\$). Ini menandakan kamu adalah user biasa dengan hak akses terbatas.

Menguji Hak Akses (Permissions)

1. Mencoba masuk ke direktori milik Root:

- ls /root

(Seharusnya sistem akan menolak dengan pesan "Permission denied" karena direktori ini sangat rahasia).

2. Mencoba "meminjam" kekuatan Root dengan sudo:

- sudo ls /root

(Sistem akan meminta password volunteer. Setelah dimasukkan,

kemungkinan besar sistem akan marah dan memunculkan pesan bahwa volunteer tidak ada di dalam kelompok "sudoers").

```
[volunteer@exapprimary ~]$ ls /root
ls: cannot open directory /root: Permission denied
[volunteer@exapprimary ~]$ sudo ls /root

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for volunteer:
Sorry, try again.
[sudo] password for volunteer:
Sorry, try again.
[sudo] password for volunteer:
sudo: 3 incorrect password attempts
[volunteer@exapprimary ~]$
```

sudo gagal: Ada dua alasan kenapa ini terjadi.

Pertama, karena kamu menggunakan Oracle Linux (yang berbasis keluarga RedHat), perintah adduser di awal tadi ternyata belum menyetel password sama sekali untuk volunteer.

Kedua, user volunteer belum terdaftar di dalam grup khusus yang diizinkan memakai sudo.

Memberikan "izin resmi"

1. Kembali Menjadi Root

- exit

2. Atur Password untuk Volunteer

- passwd volunteer

3. Masukkan ke Grup Admin (Sudoers) (grup admin ini bernama wheel)

- usermod -aG wheel volunteer

4. Uji Coba Ulang

- su - volunteer

5. Lalu jalankan ulang perintah ini dan masukkan password yang baru saja kamu buat

- sudo ls /root

```
[volunteer@exaprimary ~]$ exit
logout
[root@exaprimary oracle]# passwd volunteer
Changing password for user volunteer.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@exaprimary oracle]#
[root@exaprimary oracle]# usermod -aG wheel volunteer
[root@exaprimary oracle]#
[root@exaprimary oracle]# su - volunteer
Last login: Sun Jun 14 22:20:22 WIB 2026 on pts/2
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$ sudo ls /root

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for volunteer:
anaconda-ks.cfg  initial-setup-ks.cfg
```

Sebagai SysAdmin, kamu harus memastikan file konfigurasi sensitif tidak bisa dibaca atau diubah oleh sembarang orang.

Di Linux, hak akses dibagi menjadi tiga kelompok:

1. User (Owner): Pemilik file.
2. Group: Kelompok user tertentu.
3. Others: Semua orang selain pemilik dan grup.

Setiap kelompok memiliki tiga jenis izin (permissions):

- Read (r) = 4 : Bisa melihat isi file.
- Write (w) = 2 : Bisa mengubah isi file.
- Execute (x) = 1 : Bisa menjalankan file (jika berupa program/script).

Angka-angka di atas dijumlahkan untuk memberikan hak akses.

Misalnya, akses 6 berarti Read (4) + Write (2). Akses 7 berarti Read (4) + Write (2) + Execute (1).

Simulasi pembuatan file rahasia dan kita ubah kepemilikannya:

1. Membuat file teks baru bernama rahasia.txt

- > rahasia.txt

2. Menginput isi file nya

- vi rahasia.txt

3. Mengecek hak akses bawaan file tersebut

- ls -l rahasia.txt

(Awalnya (-rw-rw-r--): Pemilik (volunteer) dan kelompoknya bisa membaca/mengubah, dan orang lain di luar kelompok masih bisa membaca file tersebut).

4. Mengubah hak akses agar HANYA pemilik yang bisa membaca dan menulis (Akses 600)

- chmod 600 rahasia.txt

5. Cek lagi perubahannya

- ls -l rahasia.txt

(Perhatikan bahwa hurufnya sekarang berubah menjadi rw-----, artinya semua akses untuk Group dan Others sudah ditutup rapat).

6. Memindahkan kepemilikan file tersebut ke tangan Root (chown)

- sudo chown root:root rahasia.txt

7. Menguji keamanan: Coba baca isi file tersebut sebagai user biasa

- cat rahasia.txt

(Hasil Akhir (cat: rahasia.txt: Permission denied): Ketika kamu (volunteer) mencoba membaca file tersebut, sistem langsung memblokirnya.

Mengapa? Karena file itu sekarang milik root,

dan hak aksesnya terkunci rapat (600). Kamu tidak punya hak lagi atas file yang kamu buat sendiri).

8. Mengecek kembali hak akses file tersebut

- ls -l rahasia.txt

```
[volunteer@exaprimary ~]$ > rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$ ls
rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$ vi rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$ ls -l rahasia.txt
-rw-rw-r--. 1 volunteer volunteer 36 Jun 14 22:32 rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$ chmod 600 rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$ ls -l rahasia.txt
-rw-----. 1 volunteer volunteer 36 Jun 14 22:32 rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$ sudo chwon root:root rahasia.txt
[sudo] password for volunteer:
sudo: chwon: command not found
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$ sudo chown root:root rahasia.txt
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$
[volunteer@exaprimary ~]$ cat rahasia.txt
cat: rahasia.txt: Permission denied
[volunteer@exaprimary ~]$ ls -l rahasia.txt
-rw-----. 1 root root 36 Jun 14 22:32 rahasia.txt
```

TAHAP 2 : Setup Web Server

1. Membuat Folder untuk "Hosting" (user volunteer)

- mkdir ~/web_kalian
- cd ~/web_kalian

2. Membuat File Web Statis (HTML)

- vi index.html

== CODE ==

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Server Volunteer SysAdmin</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Sistem Berhasil Dihosting!</h1>
```

```
  <p>Ini adalah halaman web internal yang dikelola oleh SysAdmin.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

== CODE ==

- esc, wq!, enter

3. Masuk ke user root, Lalu nyalakan Firewall untuk mengizinkan Alamat yang bisa digunakan (root)

- systemctl start firewalld

4. Beri Izin Port yang ingin kita gunakan (misal: 8080) di Firewall

- firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
- firewall-cmd --reload

```
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
success
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --reload
success
```

5. Cek apakah port kita sudah terdaftar atau belum

- firewall-cmd --list-all

```
[root@exapprimary ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3 enp0s8
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports: 8080/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

5. Masuk ke user volunteer lagi, Lalu nyalakan Web Server Bawaan

- python -m SimpleHTTPServer 8080

Jika berhasil, terminalmu akan "terkunci" dan memunculkan pesan seperti:

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 ...

```
[volunteer@exapprimary ~]$ mkdir ~/web_ali
[volunteer@exapprimary ~]$ cd web_ali/
[volunteer@exapprimary web_ali]$ vi index.html
[volunteer@exapprimary web_ali]$
[volunteer@exapprimary web_ali]$
[volunteer@exapprimary web_ali]$ python3 -m http.server 8080
bash: python3: command not found...
Similar command is: 'python'
[volunteer@exapprimary web_ali]$
[volunteer@exapprimary web_ali]$ python -m SimpleHTTPServer 8080
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 ...
192.168.56.1 - - [14/Jun/2026 23:12:18] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.56.1 - - [14/Jun/2026 23:12:18] code 404, message File not found
192.168.56.1 - - [14/Jun/2026 23:12:18] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.56.1 - - [14/Jun/2026 23:17:34] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

6. Menguji Server dari Dalam (Local Request)

- curl http://localhost:8080

Jika berhasil, terminal akan memuntahkan kode HTML (<!DOCTYPE html>...) yang kamu ketik di vi tadi.

```
[oracle@exaprimary ~]$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Server Volunteer SysAdmin</title>
</head>
<body>
  <h1>Sistem Berhasil Dihosting!</h1>
  <p>Ini adalah halaman web internal yang dikelola oleh SysAdmin.</p>
</body>
</html>
[oracle@exaprimary ~]$
```

7. Mencari Tahu IP Address Server

- ip addr show

```
[oracle@exaprimary ~]$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a2:5b:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 82249sec preferred_lft 82249sec
    inet6 fe80::68b3:f651:3d3c:6f52/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:cb:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/32 brd 192.168.56.10 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::3ec2:b596:fea7:7844/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:75:ff:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:75:ff:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

8. Buka alamat server yang kamu hosting di browser

- http://192.168.56.10:8080

Sesuaikan dengan alamat kalian sendiri

TAHAP 3 : Manajemen Servis & Otomatisasi

Tugas kita di Tahap 3 ini adalah mengubah server Python tadi menjadi sebuah Background Service (Daemon) menggunakan sistem pengontrol Linux yang bernama systemd. Dengan cara ini:

1. Aplikasi akan berjalan diam-diam di latar belakang (background).
2. Terminal kamu akan terbebas kembali dan bisa dipakai kerja.
3. Aplikasi akan otomatis menyala sendiri meskipun server habis mati lampu atau di-restart.

Langkah-langkah:

1. Matikan Server Python yang Sekarang (yang dilakukan cara manual)

- ctrl + c

2. Pindah ke Akun Root

- vi /etc/systemd/system/web-volunteer.service

== SCRIPT ==

[Unit]

Description=Web Server Python Volunteer SysAdmin

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=volunteer

WorkingDirectory=/home/volunteer/web_kalian (nama folder web yang kalian buat tadi untuk menyimpan html)

ExecStart=/usr/bin/python -m SimpleHTTPServer 8080

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

== SCRIPT ==

(catatan: jika kalian tidak di akun root, misal di user volunteer maka tambahkan depannya dengan sudo).

3. Jalankan tiga perintah ini

- systemctl daemon-reload
- systemctl start web-volunteer
- systemctl status web-volunteer

Lihat baris ini di log terminalmu:

Active: active (running) ...

Sekarang kelebihan servermu adalah:

- Terminal Bebas: Kita bisa mengetikkan perintah lain di terminal root atau volunteer tanpa takut mematikan websitenya.
- Aman dari Putus Koneksi: Kita bisa menutup aplikasi VirtualBox atau software SSH kita sekarang, dan website tersebut akan tetap aktif bisa diakses dari browser laptop luar lewat <http://192.168.56.10:8080>.

Ada satu detail kecil lagi di log "statusmu: ; disabled; vendor preset: disabled".

Artinya, kalau server exaprimary ini kita shutdown atau kamu restart, servis web ini tidak akan menyala otomatis secara bawaan. Kita harus masuk ke server lagi dan mengetik systemctl start secara manual.

4. Jalankan perintah ini untuk membuatnya otomatis menyala sejak server pertama kali melakukan booting:

- systemctl enable web-volunteer

```
[volunteer@exaprimary ~]$ su
Password:
[root@exaprimary volunteer]#
[root@exaprimary volunteer]#
[root@exaprimary volunteer]# cd
[root@exaprimary ~]#
[root@exaprimary ~]# vi /etc/systemd/system/web-volunteer.service
[root@exaprimary ~]#
[root@exaprimary ~]# vi /etc/systemd/system/web-volunteer.service
[root@exaprimary ~]# vi /etc/systemd/system/web-volunteer.service
[root@exaprimary ~]# vi /etc/systemd/system/web-volunteer.service
[root@exaprimary ~]#
[root@exaprimary ~]# systemctl daemon-reload
[root@exaprimary ~]# systemctl start web-volunteer
[root@exaprimary ~]# systemctl status web-volunteer
● web-volunteer.service - Web Server Python Volunteer SysAdmin
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/web-volunteer.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-14 23:36:39 WIB; 5s ago
     Main PID: 8932 (python)
       Tasks: 1
      CGroup: /system.slice/web-volunteer.service
              └─8932 /usr/bin/python -m SimpleHTTPServer 8080

Jun 14 23:36:39 exaprimary systemd[1]: Started Web Server Python Volunteer SysAdmin.
[root@exaprimary ~]#
[root@exaprimary ~]# systemctl enable web-volunteer
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/web-volunteer.service to /etc/systemd/system/web-volunteer.service.
```

Catatan:

Alasan kenapa di systemctl kita memanggil web-volunteer dan bukan web_kalian adalah karena systemctl hanya membaca nama file konfigurasi .service yang kita buat di dalam folder /etc/systemd/system/.

Mari kita bedah hubungannya secara visual agar makin jelas perbedaan peran keduanya:

1. web_kalian (Nama Folder Tempat File)

Ini hanyalah sebuah folder biasa di dalam direktori home kamu (/home/volunteer/web_kalian).

Fungsinya cuma sebagai kontainer/wadah untuk menyimpan file index.html milikmu.

Linux atau systemd tidak akan pernah tahu kalau folder ini berisi sebuah web server sampai kita memberi tahu mereka lewat file konfigurasi.

2. web-volunteer.service (Nama Servis/KTP Aplikasi)

Ini adalah file konfigurasi (bisa dibilang seperti "KTP" atau identitas) yang kita buat di jalur sistem:

/etc/systemd/system/web-volunteer.service

Di dalam file inilah kita mengetik perintah: WorkingDirectory=/home/volunteer/web_kalian.

Di baris itulah kita menjembatani atau memberi tahu Linux: "Eh Linux, kalau servis ini dinyalakan, tolong buka folder web_kalian ya!"

TAHAP 4 : Jaringan Dasar & Troubleshooting Log

Sekarang, untuk menyelesaikan Tahap 4, mari kita lakukan simulasi tantangan troubleshooting yang sesungguhnya.

Jangan matikan terminal journalctl tersebut, biarkan dia tetap memantau secara real-time.

Buka kembali browser di laptop utamamu, lalu sengaja ketik URL asal-asalan yang filenya tidak pernah kita buat di server. Contohnya:

`http://192.168.56.10:8080/rahasia-negara.html`

```
Jun 15 00:33:38 exaprimary python[12402]: 192.168.56.1 - - [15/Jun/2026 00:33:38] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
Jun 15 00:53:22 exaprimary python[12402]: 192.168.56.1 - - [15/Jun/2026 00:53:22] code 404, message File not found  
Jun 15 00:53:22 exaprimary python[12402]: 192.168.56.1 - - [15/Jun/2026 00:53:22] "GET /rahasia-negara.html HTTP/1.1" 404 -
```

Log di terminalmu pasti langsung memuntahkan status yang berubah dari 200 menjadi "GET /rahasia-negara.html HTTP/1.1" 404 -.

=== SIMULASI ===

Memblokir IP laptop utamamu sendiri:

1. Masuk ke user root Pastikan IP Laptop Utamamu

- `journalctl -u web-volunteer -f`

2. Jika sudah tau IP Laptopmu yang berjalan, lakukan pemblokiran (sesuaikan IP nya dengan IP kalian)

- `firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family='ipv4' source address='192.168.56.1' reject"`

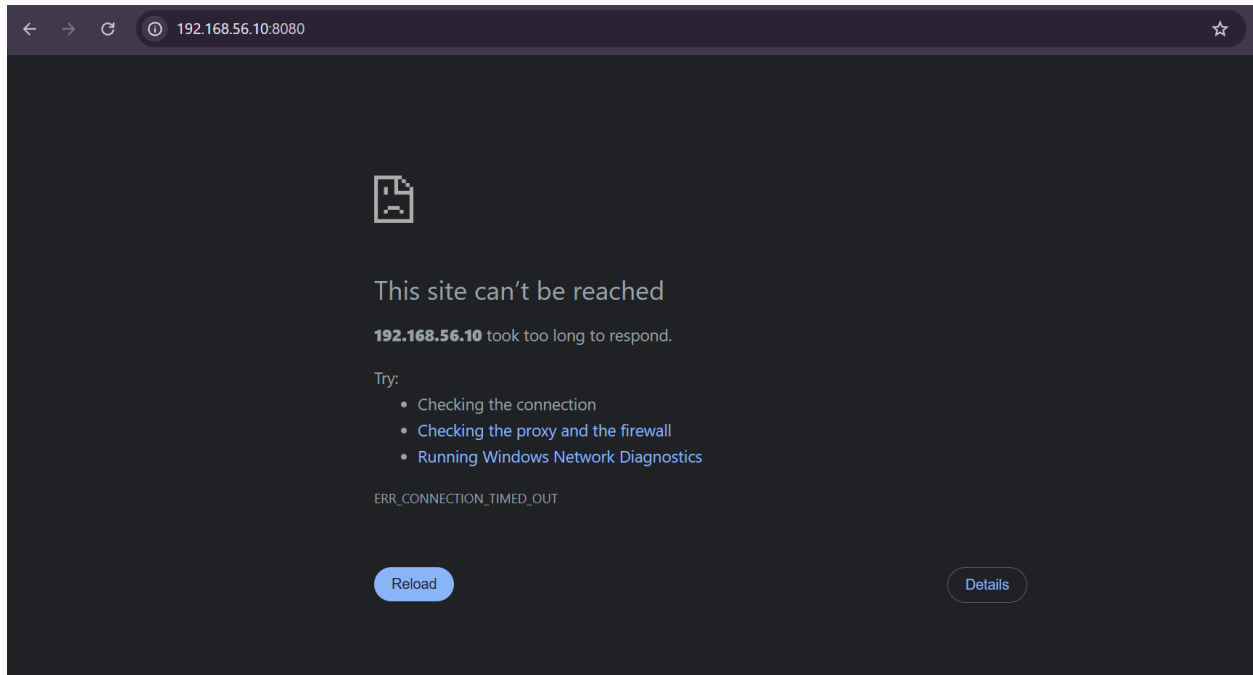
3. Setelah muncul tulisan success, terapkan aturannya dengan melakukan reload:

- `firewall-cmd --reload`

```
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family='ipv4' source address='192.168.56.1' reject"  
success  
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --reload  
success
```

4. Uji Coba Efeknya di Browser

- `http://192.168.56.10:8080` (sesuaikan alamat IP kalian)



(Browser kamu sekarang pasti akan langsung mogok dan memuntahkan eror "This site can't be reached" atau Connection Refused, kalian sudah berhasil melakukan pemblokiran pada laptop kalian sendiri).

5. Lalu kita kembalikan Aksesnya

- `firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule="rule family='ipv4' source address='192.168.56.1' reject"`

6. Jangan lupa untuk melakukan reload kembali agar Satpam memperbarui catatannya

- `firewall-cmd --reload`

```
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule="rule family='ipv4' source address='192.168.56.1' reject"
success
[root@exaprimary ~]# firewall-cmd --reload
success
```

7. Verifikasi Akhir

Refresh browser kalian sekarang maka sudah seperti semula

Dibuat oleh Naufal Ali Hilmi | Information Systems Student, Gunadarma University